

Сверточные нейронные сети (часть 1)

Занятие 14

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

SPATIAL CORRELATION

Чем отличаются цифровые изображения от других сигналов (напр., от звука)?



Высокая пространственная корреляция (**spatial correlation**)

- горизонтальная и вертикальная

FLATTEN

Проблема: операция flatten не сохраняет пространственную корреляцию пикселей

```
In [12]: x
Out[12]:
array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

In [13]: x.flatten()
Out[13]: array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```



СВЕРТКА (КОНВОЛЮЦИЯ)

$$y(n_1, n_2) = x(n_1, n_2) * h(n_1, n_2) = \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} x(k_1, k_2) h(n_1 - k_1, n_2 - k_2)$$

Изображение

Кернел (фильтр)

100	150	100	110
110	110	110	100
150	20	110	100
100	110	120	110

*

0	0.1	0
0.1	0.6	0.1
0	0.1	0

=

	105		

СВЕРТКА (КОНВОЛЮЦИЯ)

$$y(n_1, n_2) = x(n_1, n_2) * h(n_1, n_2) = \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} x(k_1, k_2) h(n_1 - k_1, n_2 - k_2)$$

Изображение

Кернел (фильтр)

100	150	100	110
110	110	110	100
150	20	110	100
100	110	120	110

*

0	0.1	0
0.1	0.6	0.1
0	0.1	0

=

	105	108	

СВЕРТКА (КОНВОЛЮЦИЯ)

$$y(n_1, n_2) = x(n_1, n_2) * h(n_1, n_2) = \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} x(k_1, k_2) h(n_1 - k_1, n_2 - k_2)$$

Изображение

Кернел (фильтр)

100	150	100	110
110	110	110	100
150	20	110	100
100	110	120	110

*

0	0.1	0
0.1	0.6	0.1
0	0.1	0

=

	105	108	
	60		

СВЕРТКА (КОНВОЛЮЦИЯ)

$$y(n_1, n_2) = x(n_1, n_2) * h(n_1, n_2) = \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} x(k_1, k_2) h(n_1 - k_1, n_2 - k_2)$$

Изображение

Кернел (фильтр)

100	150	100	110
110	110	110	100
150	20	110	100
100	110	120	110

*

0	0.1	0
0.1	0.6	0.1
0	0.1	0

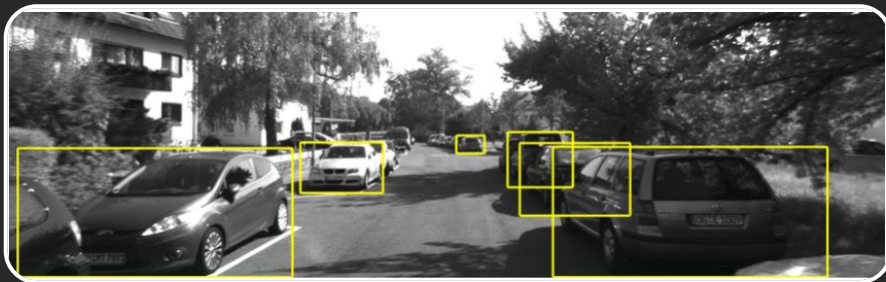
=

	105	108	
	60	101	

CONVOLUTION (СВЕРТКА)

Операция многомерной линейной фильтрации

- фильтры нижних/верхних частот
- билатеральные фильтры
- фильтры выделения границ
- ...



Какие фильтры (или их комбинации) нам нужны для, напр., детекции объектов?

- Convolutional Layer

CONVOLUTIONAL LAYER

Набор линейных фильтров с тренируемыми параметрами

- коэффициенты фильтра (**weights**)
- в отличие от классической свертки, имеется один дополнительный параметр (**bias**)

```
tf.keras.layers.Conv2D(  
    filters, kernel_size, strides=(1, 1), padding='valid',  
    data_format=None, dilation_rate=(1, 1), groups=1, activation=None,  
    use_bias=True, kernel_initializer='glorot_uniform',  
    bias_initializer='zeros', kernel_regularizer=None,  
    bias_regularizer=None, activity_regularizer=None, kernel_constraint=None,  
    bias_constraint=None, **kwargs  
)
```

Convolutional layers can be stacked

- нужна **нелинейная** активация

CONVOLUTIONAL LAYER

```
net = Conv2D(16, kernel_size=(3, 3), activation="relu", padding='same')(inputs)
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_1 (InputLayer)	[(None, 28, 28, 1)]	0
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 28, 28, 16)	160

=====
Total params: 160
Trainable params: 160
Non-trainable params: 0

POOLING

Проблема

- свертка (слои) не является пространственно инвариантной
- относительно высокая компьютерная нагрузка (в зависимости от входа)

Receptive field



w_{00}	w_{01}	w_{02}
w_{10}	w_{11}	w_{12}
w_{20}	w_{21}	w_{22}

kernel

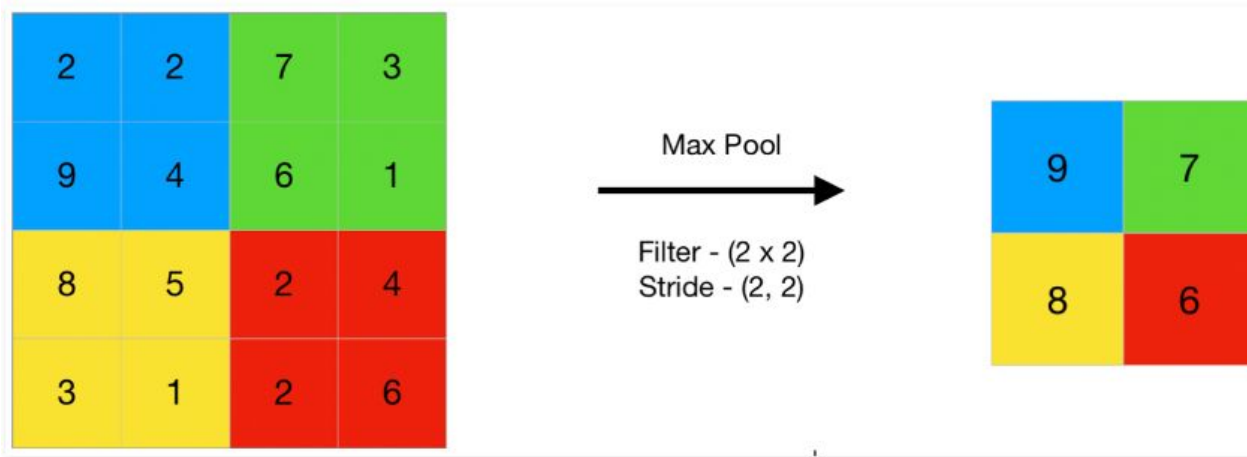


Нам нужен знак или цифры?

POOLING

Уменьшает размер входных тензоров

- сохраняет только самые **сильные** признаки (**MaxPooling**)



MAXPOOLING

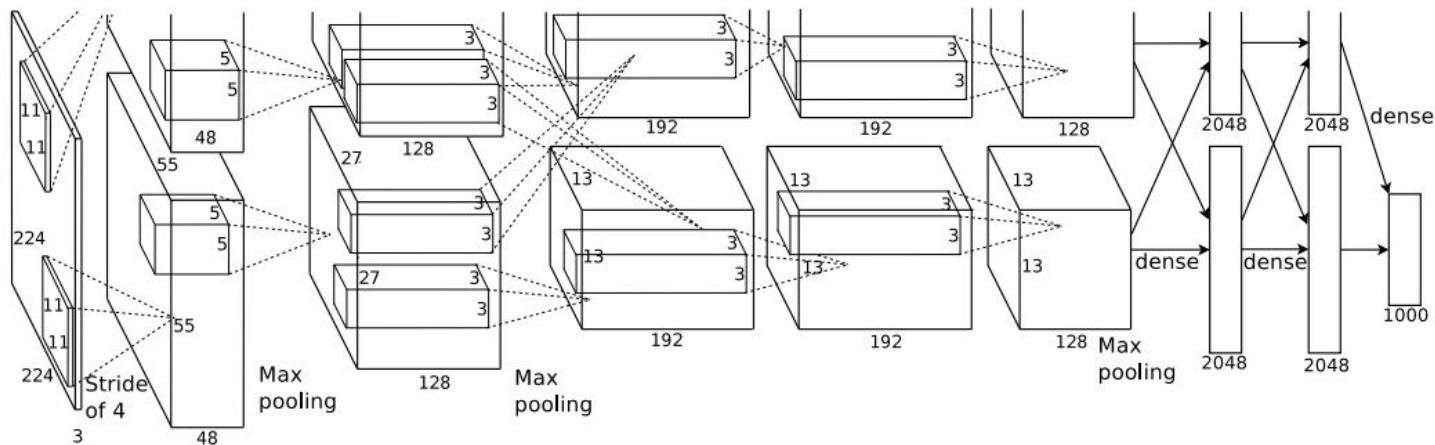
```
net = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(net)
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_2 (InputLayer)	[(None, 28, 28, 1)]	0
conv2d_4 (Conv2D)	(None, 28, 28, 16)	160
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 16)	0
conv2d_5 (Conv2D)	(None, 14, 14, 16)	2320
max_pooling2d_3 (MaxPooling2D)	(None, 7, 7, 16)	0
flatten_1 (Flatten)	(None, 784)	0
dense_1 (Dense)	(None, 10)	7850
Total params: 10,330		
Trainable params: 10,330		
Non-trainable params: 0		

POOLING

Сочетание свертки и пулинга очень часто используется для дистилляции признаков

Пример: славная архитектура AlexNet ([paper](#))



POOLING

Layer	# filters / neurons	Filter size	Stride	Padding	Size of feature map	Activation function
Input	-	-	-	-	227 x 227 x 3	-
Conv 1	96	11 x 11	4	-	55 x 55 x 96	ReLU
Max Pool 1	-	3 x 3	2	-	27 x 27 x 96	-
Conv 2	256	5 x 5	1	2	27 x 27 x 256	ReLU
Max Pool 2	-	3 x 3	2	-	13 x 13 x 256	-
Conv 3	384	3 x 3	1	1	13 x 13 x 384	ReLU
Conv 4	384	3 x 3	1	1	13 x 13 x 384	ReLU
Conv 5	256	3 x 3	1	1	13 x 13 x 256	ReLU
Max Pool 3	-	3 x 3	2	-	6 x 6 x 256	-
Dropout 1	rate = 0.5	-	-	-	6 x 6 x 256	-

КЛАССИФИКАЦИЯ

airplane											0
automobile											1
bird											2
cat											3
deer											4
dog											5
frog											6
horse											7
ship											8
truck											9

ONE-HOT ENCODING

Resembles the probability distribution function

Пример: CIFAR10 состоит из 10 классов

```
tf.keras.utils.to_categorical(y, 10)
array([0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.], dtype=float32)

tf.keras.utils.to_categorical(y=1, num_classes=10)
array([0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.], dtype=float32)

tf.keras.utils.to_categorical(y=5, num_classes=10)
array([0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.], dtype=float32)

tf.keras.utils.to_categorical(y=9, num_classes=10)
array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.], dtype=float32)
```

CROSS ENTROPY

Функция потерь для классификации

$$H(p, q) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log q(x)$$

Перекрестная энтропия заставляет нейронную сеть учить

- **правильную** классификацию
- **уверенную** классификацию

SOFTMAX

Проблема: выход любых слоев не является распределением вероятностей

Решение: функция активации softmax

- функция нормализации

```
In [33]: x = np.array([1.3, 7, 0.2, -2.4, 1])
```

```
In [34]: softmax(x)
```

```
Out[34]:
```

```
array([3.32263651e-03, 9.93027737e-01, 1.10600961e-03, 8.21472916e-05,  
       2.46146966e-03])
```

$$\sigma(\vec{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

σ = softmax

$\vec{z}$ = input vector

e^{z_i} = standard exponential function for input vector

K = number of classes in the multi-class classifier

e^{z_j} = standard exponential function for output vector

e^{z_j} = standard exponential function for output vector

Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ